

Modelo Logico Final - Sistema de Ventas y Facturacion para PyME

Version ajustada al feedback del profesor de practica.

Tablas definitivas

Modelo Logico - Tablas Definitivas

PROVINCIAS

- id_provincia INT PK
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL

LOCALIDADES

- id_localidad INT PK
- id_provincia INT FK NOT NULL
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- codigo_postal VARCHAR(20) NULL

TIPOS_CLIENTE

- id_tipo_cliente INT PK
- tipo VARCHAR(50) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL

CLIENTES

- id_cliente INT PK
- id_localidad INT FK NOT NULL
- id_tipo_cliente INT FK NOT NULL
- tipo_persona CHAR(1) NOT NULL
- cuil_cuit VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE
- nombre_razon_social VARCHAR(150) NOT NULL
- direccion VARCHAR(150) NULL
- telefono VARCHAR(30) NULL
- email VARCHAR(100) NULL
- activo BIT NOT NULL

ROLES

- id_rol INT PK
- rol VARCHAR(50) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL

USUARIOS

- id_usuario INT PK
- id_rol INT FK NOT NULL
- nombre_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
- clave_hash VARCHAR(255) NOT NULL
- nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL
- email VARCHAR(100) NULL
- activo BIT NOT NULL

CATEGORIAS_PRODUCTO

- id_categoria INT PK
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL
- activo BIT NOT NULL

IMPUESTOS

- id_impuesto INT PK
- impuesto VARCHAR(50) NOT NULL
- porcentaje DECIMAL(5,2) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL
- activo BIT NOT NULL

PRODUCTOS_SERVICIOS

- id_producto_servicio INT PK
- id_categoria INT FK NOT NULL
- id_impuesto INT FK NOT NULL
- nombre VARCHAR(120) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(250) NULL
- precio_unitario_actual DECIMAL(12,2) NOT NULL
- activo BIT NOT NULL

ESTADOS_FACTURA

- id_estado_factura INT PK
- estado VARCHAR(50) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL

TIPOS_FACTURA

- id_tipo_factura INT PK

- tipo VARCHAR(50) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL

TIPOS_OPERACION_FACTURA

- id_tipo_operacion_factura INT PK
- operacion VARCHAR(50) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL

FACTURAS

- id_factura INT PK
- id_cliente INT FK NOT NULL
- id_usuario INT FK NOT NULL
- id_estado_factura INT FK NOT NULL
- id_tipo_factura INT FK NOT NULL
- id_tipo_operacion_factura INT FK NOT NULL
- numero_factura VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
- fecha_emision DATETIME NOT NULL
- total_netto DECIMAL(12,2) NOT NULL
- total_impuestos DECIMAL(12,2) NOT NULL
- total_descuentos DECIMAL(12,2) NOT NULL
- total_recargos DECIMAL(12,2) NOT NULL
- total DECIMAL(12,2) NOT NULL
- observaciones VARCHAR(250) NULL

DETALLES_FACTURA

- id_detalle_factura INT PK
- id_factura INT FK NOT NULL
- id_producto_servicio INT FK NOT NULL
- id_impuesto INT FK NOT NULL
- cantidad DECIMAL(12,2) NOT NULL
- precio_unitario_facturado DECIMAL(12,2) NOT NULL
- subtotal_netto DECIMAL(12,2) NOT NULL
- porcentaje_impuesto_facturado DECIMAL(5,2) NOT NULL
- importe_impuesto DECIMAL(12,2) NOT NULL
- subtotal_con_impuesto DECIMAL(12,2) NOT NULL

FORMAS_PAGO

- id_forma_pago INT PK
- forma_pago VARCHAR(50) NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL

COMPROBANTES_PAGO

- id_comprobante_pago INT PK
- id_factura INT FK NOT NULL UNIQUE
- id_forma_pago INT FK NOT NULL
- fecha_pago DATETIME NOT NULL
- monto DECIMAL(12,2) NOT NULL
- numero_referencia VARCHAR(100) NULL
- observaciones VARCHAR(150) NULL

DESCUENTOS_FACTURA

- id_descuento_factura INT PK
- id_factura INT FK NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL
- porcentaje DECIMAL(5,2) NULL
- monto DECIMAL(12,2) NOT NULL

RECARGOS_FACTURA

- id_recargo_factura INT PK
- id_factura INT FK NOT NULL
- descripcion VARCHAR(150) NULL
- porcentaje DECIMAL(5,2) NULL
- monto DECIMAL(12,2) NOT NULL

Relaciones de tablas

Relaciones de Tablas - Version Definitiva

PROVINCIAS 1 ----- N LOCALIDADES
LOCALIDADES 1 ----- N CLIENTES
TIPOS_CLIENTE 1 ----- N CLIENTES

ROLES 1 ----- N USUARIOS
USUARIOS 1 ----- N FACTURAS
CLIENTES 1 ----- N FACTURAS
ESTADOS_FACTURA 1 --- N FACTURAS
TIPOS_FACTURA 1 ----- N FACTURAS
TIPOS_OPERACION_FACTURA 1 --- N FACTURAS

FACTURAS 1 ----- N DETALLES_FACTURA
PRODUCTOS_SERVICIOS 1 ---- N DETALLES_FACTURA
IMPUESTOS 1 ----- N DETALLES_FACTURA

CATEGORIAS_PRODUCTO 1 ---- N PRODUCTOS_SERVICIOS
IMPUESTOS 1 ----- N PRODUCTOS_SERVICIOS

FACTURAS 1 ----- 1 COMPROBANTES_PAGO
FORMAS_PAGO 1 ----- N COMPROBANTES_PAGO

FACTURAS 1 ----- N DESCUENTOS_FACTURA
FACTURAS 1 ----- N RECARGOS_FACTURA

Notas:

- FACTURAS 1 a 1 COMPROBANTES_PAGO se implementa con UNIQUE en COMPROBANTES_PAGO.id_factura.
- Se elimina TIPOS_DOCUMENTO. El cliente se identifica con cuil_cuit VARCHAR(11).
- La forma de pago no esta en FACTURAS; se registra en COMPROBANTES_PAGO.

Restricciones de integridad

Restricciones de Integridad - Version Definitiva

Claves primarias:

Todas las tablas poseen una clave primaria simple de tipo INT, salvo tipo_persona que se modela como atributo controlado

Claves foraneas principales:

- LOCALIDADES.id_provincia -> PROVINCIAS.id_provincia
- CLIENTES.id_localidad -> LOCALIDADES.id_localidad
- CLIENTES.id_tipo_cliente -> TIPOS_CLIENTE.id_tipo_cliente
- USUARIOS.id_rol -> ROLES.id_rol
- FACTURAS.id_cliente -> CLIENTES.id_cliente
- FACTURAS.id_usuario -> USUARIOS.id_usuario
- FACTURAS.id_estado_factura -> ESTADOS_FACTURA.id_estado_factura
- FACTURAS.id_tipo_factura -> TIPOS_FACTURA.id_tipo_factura
- FACTURAS.id_tipo_operacion_factura -> TIPOS_OPERACION_FACTURA.id_tipo_operacion_factura
- PRODUCTOS_SERVICIOS.id_categoria -> CATEGORIAS_PRODUCTO.id_categoria
- PRODUCTOS_SERVICIOS.id_impuesto -> IMPUESTOS.id_impuesto
- DETALLES_FACTURA.id_factura -> FACTURAS.id_factura
- DETALLES_FACTURA.id_producto_servicio -> PRODUCTOS_SERVICIOS.id_producto_servicio
- DETALLES_FACTURA.id_impuesto -> IMPUESTOS.id_impuesto
- COMPROBANTES_PAGO.id_factura -> FACTURAS.id_factura
- COMPROBANTES_PAGO.id_forma_pago -> FORMAS_PAGO.id_forma_pago
- DESCUENTOS_FACTURA.id_factura -> FACTURAS.id_factura
- RECARGOS_FACTURA.id_factura -> FACTURAS.id_factura

Restricciones UNIQUE recomendadas:

- CLIENTES.cuil_cuit UNIQUE
- USUARIOS.nombre_usuario UNIQUE
- FACTURAS.numero_factura UNIQUE
- COMPROBANTES_PAGO.id_factura UNIQUE para asegurar relacion 1 a 1 con FACTURAS

Restricciones CHECK recomendadas:

- CLIENTES.tipo_persona IN ('F','J')
- LEN(CLIENTES.cuil_cuit) = 11
- PRODUCTOS_SERVICIOS.precio_unitario_actual >= 0
- DETALLES_FACTURA.cantidad > 0
- DETALLES_FACTURA.precio_unitario_facturado >= 0
- DETALLES_FACTURA.subtotal_neto >= 0
- DETALLES_FACTURA.porcentaje_impuesto_facturado >= 0
- DETALLES_FACTURA.importe_impuesto >= 0
- DETALLES_FACTURA.subtotal_con_impuesto >= 0
- FACTURAS.total_neto >= 0
- FACTURAS.total_impuestos >= 0
- FACTURAS.total_descuentos >= 0
- FACTURAS.total_recargos >= 0
- FACTURAS.total >= 0
- COMPROBANTES_PAGO.monto >= 0
- DESCUENTOS_FACTURA.monto >= 0
- RECARGOS_FACTURA.monto >= 0

Regla de calculo conceptual:

$FACTURAS.total = FACTURAS.total_neto + FACTURAS.total_impuestos + FACTURAS.total_recargos - FACTURAS.total_descuentos$